



宏观专题研究报告

宏观专题研究报告

证券研究报告

宏观经济组

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

大宗商品掘金系列（二）：大宗商品的“安全溢价”

在逆全球化与大国博弈加剧的背景下，国家安全战略已成为影响大宗商品定价的关键变量。当前，二战后基于规则的国际秩序逐渐弱化，各国将战略自主置于优先地位，在能源、粮食、关键矿产等领域加大韧性投资，通过建立战略储备、囤积库存等方式保障供应链安全，这种基于安全需求的增量采购推动大宗商品形成“安全溢价”。

复盘冷战历史可见，美苏争霸时期的战略储备需求与供应链武器化举措，曾推动钨、铅、锡等战略金属价格出现数倍甚至数十倍暴涨，印证了国家安全驱动的需求可超越产业周期，成为大宗商品牛市的核心动力。当前全球再次面临生产力代际跃迁与国际秩序重构的双重变局，各国纷纷发布关键矿产清单，美国、欧盟、中国等主要经济体均明确了需重点保障的矿产品种。

从供需格局来看，全球关键矿产供给集中度极高，镓、镁、钨等品种的头部生产国占比超 80%，中国、俄罗斯在多数矿产产量中位居前列；而部分发达经济体对关键矿产的进口依赖度较深，供需错配加剧了供应链脆弱性。同时，铝、铜、钛、钨等矿产是国防工业的核心材料，广泛应用于武器装备、航空航天等领域，刚性需求进一步强化其战略价值。

在此背景下，资源出口国的出口管制与进口国的自主保障举措相互作用，叠加地缘冲突带来的供应链风险，持续推高大宗商品的“安全溢价”。未来，相关矿产的“地缘含金量”或成为观察地缘博弈强度的重要指标，国家安全因素将持续影响大宗商品市场走势。

风险提示

全球秩序和地缘局势存在不确定性，将影响各国囤货需求变化的斜率；数据可得性有限。



一、逆全球化主题下，各国都需要战略自主安全

“我们不在餐桌上，就会在菜单上”——加拿大总理卡尼在 2026 年达沃斯论坛上的警句，揭示了当前国际关系的残酷现实。在他看来，二战后建立的基于规则的国际秩序正在消亡，世界已进入大国零和博弈的时代。面对这一局面，各国必须在能源、粮食、关键矿产、金融和供应链等领域加大韧性投资以获得战略自主性。

卡尼提到，过去二十年中，金融、公共卫生、能源和地缘政治领域接连发生的危机，彻底暴露了极端全球一体化所带来的风险。美国已经将经济一体化本身当作武器——把关税当作杠杆，把金融基础设施当作胁迫工具，把供应链当作可被利用的脆弱点。一国的生存基石是战略自主，当一个国家无法养活自己、无法为自己提供能源或无法自卫时，其选择寥寥无几。“当规则不再保护你时，你必须保护自己”。

2026 年伊始，美国抓捕委内瑞拉总统马杜罗，并对格陵兰岛虎视眈眈，甚至不惜用关税胁迫欧洲，核心在于获取北极航道控制权和岛上稀土资源的迫切性，二战后全球秩序的脆弱性进一步加深。

不论是国家层面的战略储备，以及行业层面的库存囤积，目的都很明确——掌握现代工业的基础、现代国防的基础。“安全溢价”正在成为 2026 年大宗商品的第二个重要定价因素。

图表 1：市场对西方经济体主权债券的不信任感上升 (%)



来源：Wind，国金证券研究所

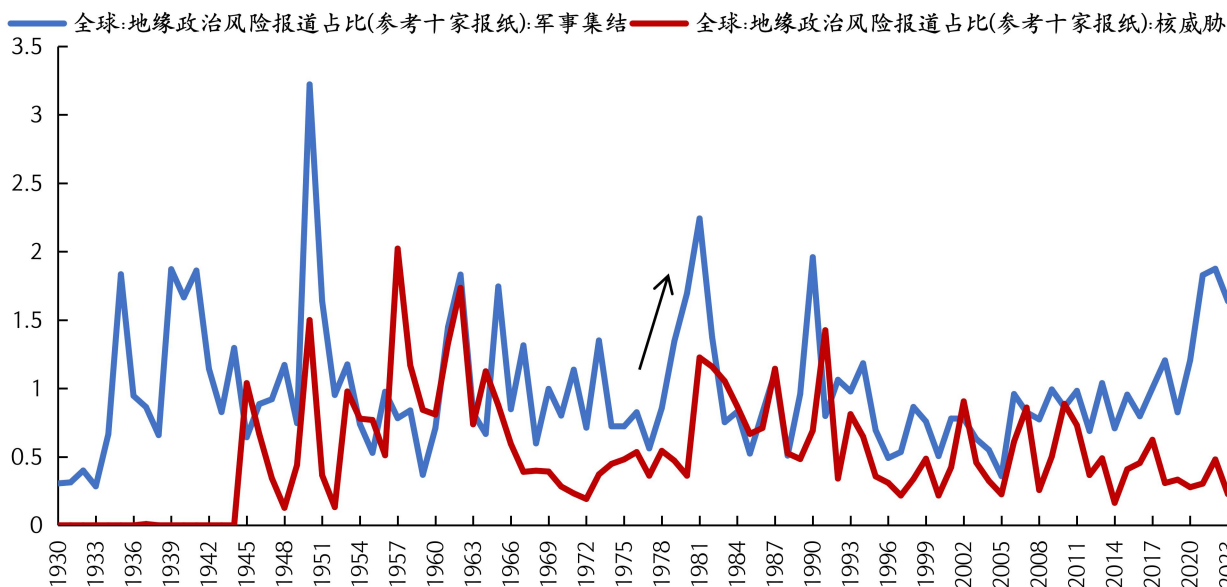
二、冷战的启示：战略金属过山车行情

复盘历史我们会发现，国家安全战略带来的增量需求事实上能够超越漫长的产业周期，成为金属矿产价格走出史诗级牛市的核心变量。

上世纪 70 年代，美苏两大阵营的意识形态对抗与军备竞赛达到高潮，全球地缘政治格局高度紧张。与此同时，以重工业为核心的上一轮生产力红利已渐趋衰竭，以半导体、计算机为代表的第三次科技革命正在曙光初现。时代的主题是生产力代际更迭和国际秩序对抗。



图表 2: 70 年代末期美苏冷战持续, 关于“军事集结”和“核威胁”新闻报道数量上升 (%)



来源: Wind, 国金证券研究所

这一背景下, 兼具战略储备和工业属性的金属价格走出了惊心动魄的大牛市。包括用于穿甲弹和高温合金的钨、用于枪弹弹芯和辐射防护材料的铅、用于发动机轴承和弹体密封垫片的锡、以及在当时电子工业和货币体系中有重要地位的白银等。

一方面因为, 战略储备增量需求打破了供需平衡。美苏双方为保障战时供应链安全, 竞相建立并扩大关键矿产的国家战略储备。1975 年 9 月, 美国国会通过了《能源政策与节约法案》¹, 通过价格手段激励国内石油产量的增长、建立石油战略储备和提高汽车燃油效率; 1979 年通过了《战略和关键物资储备修订法案》², 规定战略材料 (包括 93 种物资, 80 种为矿产品, 13 种为农产品) 的储备量必须满足三年以上国家应急期间的需要, 且只能用于国防, 不能挪作它用。美国财政部设立了国家国防储备交易基金, 用于全面增加国防储备物资 (钨、钴、铬等) 的采购, 以支持一场持续三年的大规模战争³。这种增量购买需求不受价格弹性的约束, 也并非基于即时工业消耗, 而是基于对未来冲突的预期, 短时间内迅速推升价格。

另一方面, 随着美苏双方在军事领域的对抗加深, 双方将各自主导的全球供应链武器化, 对矿产资源实施出口禁运。例如, 苏联曾限制关键矿物钛对西方的出口⁴, 美国则对罗德西亚 (今津巴布韦) 实施铬禁运⁵, 人为制造了供给短缺的恐慌。此外, 两国在全球范围内发动代理人战争, 直接破坏非洲等主要矿产区的生产运输环境, 全球供应链笼罩在中断风险之下, 地缘风险溢价持续存在。

¹ <https://www.congress.gov/bill/94th-congress/senate-bill/622>

² <https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2154>

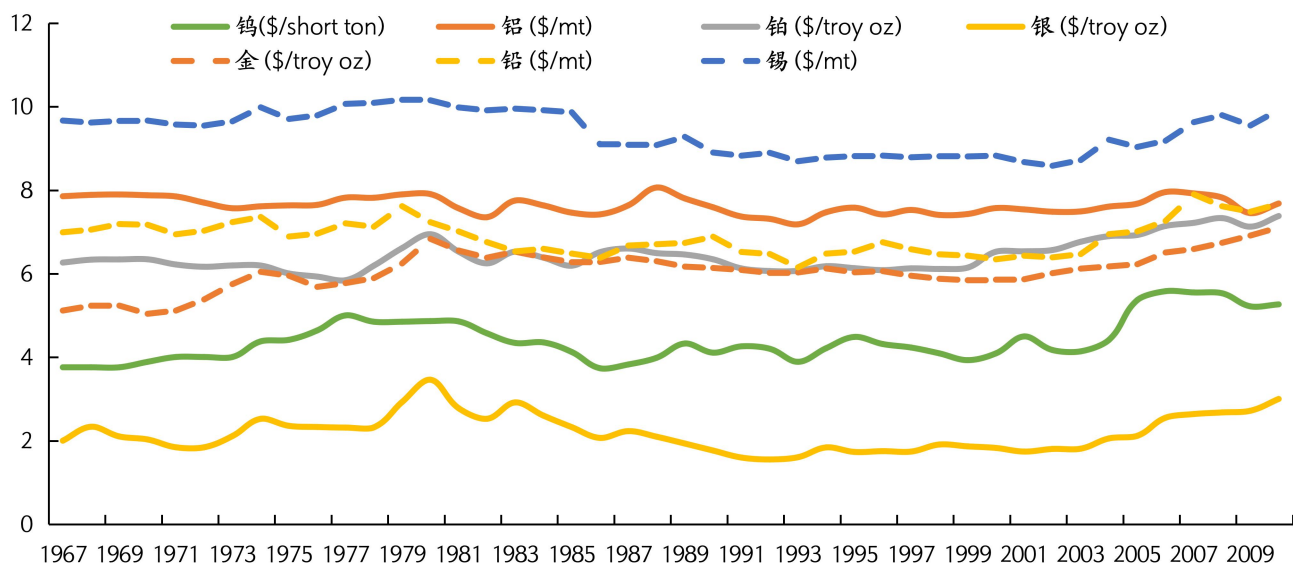
³ <https://www.nationalacademies.org/read/12028/chapter/4>

⁴ https://gropedia.com/page/Export_restrictions_on_critical_metals

⁵ <https://www.nytimes.com/1977/03/16/archives/senate-bars-importing-of-rhodesian-chrome-and-sends-bill-to-carter.html>



图表 3：战略工业金属在 70 年代后期迎来大牛市，此后二十年陷入漫长调整（价格以对数显示）



来源：USGS，世界银行，国金证券研究所

于是，70 年代末至 80 年代初，上述商品价格普遍经历了数倍甚至数十倍的暴涨，但在 80 年代至 90 年代互联网技术兴起的二十年里开启漫长下跌。尽管同期全球半导体和电子产业规模急速扩张，却并未扭转战略工业金属“失去的二十年”。这也表明，当超级大国将资源控制视为国家安全的核心组成时，价格本身就成为了地缘风险的温度计。象征未来生产力的产业叙事固然重要，但真正让金属价格“走向云端”的驱动力是现代社会的底层逻辑——国家安全。

现如今，我们再次站在生产力代际跃迁的关口，全球秩序也处在深刻重构进程中，美元信用失色、财政扩张无序、地缘冲突加剧，各国顶层政策的核心考量从效率转为安全，地缘政策工具回归，重新祭出类似冷战时期的安全战略。而更成熟的金融市场、更广泛的金融产品、更快速的信息传播，甚至将造成更大的牛市波动。

三、“地缘含金量”如何体现？

近年来，世界主要经济体均发布了基于本国资源和产业供需的“关键矿产清单”。美国分别在 2018 年、2022 年、2025 年发布了官方关键矿产清单，并逐步增加矿产品种至 60 种；欧盟早在 2011 年就发布了首份 14 种关键原材料清单，后逐步增加品种数量，2023 年通过的《关键原材料法案》已确立 34 种关键原材料；中国、印度也分别在 2016 年、2023 年发布了各自的战略性矿产清单。从细项来看，各国主要立足于供给端的产地集中度和外部依赖性，以及需求端在现代工业和国防中的使用，不断增加所包含的矿产类别。

图表 4：中、美、欧、印等近年来都发布了国家关键矿产清单

经济体	年份	矿产清单内容
美国	2018	发布首份官方清单，包含 35 种矿产，奠定政策框架。
	2022	清单首次更新，矿产数量增至 50 种，更加注重供应链韧性。
	2025	清单再次扩充，矿产数量增至 60 种，并纳入基础大宗商品。
欧盟	2011	发布首份清单，包含 14 种关键原材料。
	2014	清单更新，关键原材料数量增至 20 种。
	2017	清单更新，关键原材料数量增至 27 种。
	2020	清单更新，包含 30 种关键原材料。
	2023	清单更新，包含 34 种关键原材料。
中国	2016	发布《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，其中涉及战略性矿产。
	原定 2022	发布《全国矿产资源规划（2021-2025 年）》，尚未发布，保密性增强。
日本	2024	发布首份关键矿产清单，包含 35 种关键矿产。
印度	2023	发布首份关键矿产清单，包含 30 种关键矿产。

来源：USGS，IEA，PIB，国金证券研究所

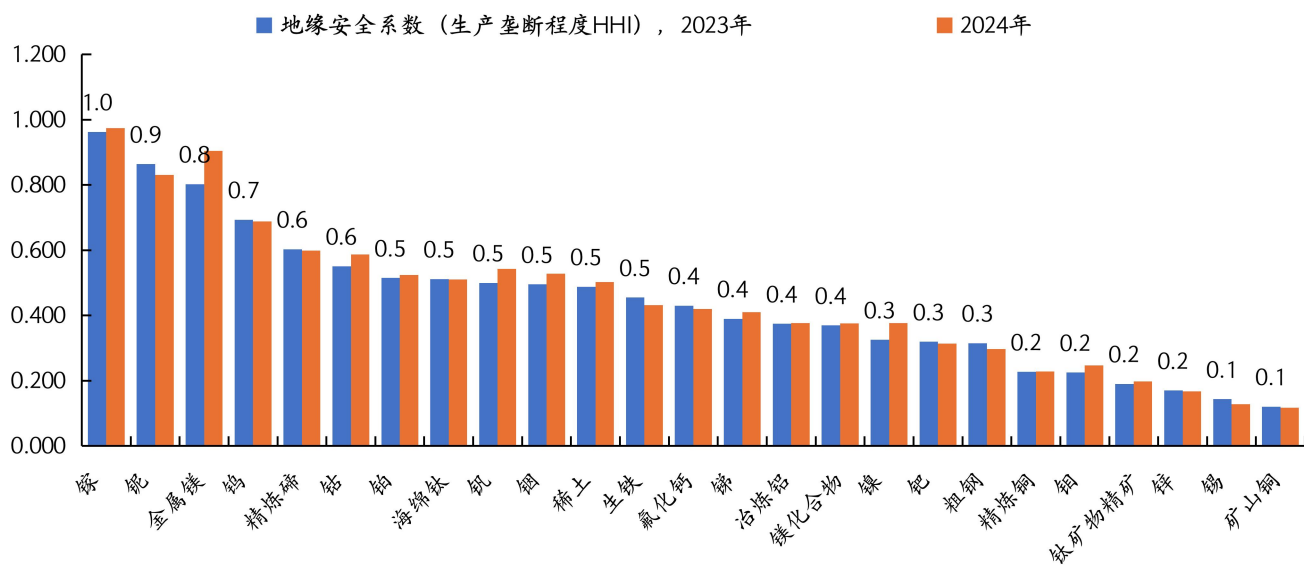
以美国为例，在《2022 年美国关键矿物最终清单》列出的 50 种矿物商品中，12 种完全依赖净进口，另有 28 种关键



矿物商品（包括 14 种稀土元素）的净进口依赖程度超过表观消费量的 50%；而中国是其中 30 种矿物的主要生产国，其他主要生产国包括南非、澳大利亚、刚果（金）等。USGS 在《2025 年矿产商品概要》中对上述矿产的供给分布做了较为详细的汇总。其中，中国和俄罗斯是上述矿产资源分布最集中的国家，在 25 种关键矿产的产量分布前三名里分别出现了 19 次、12 次。事实上，这份矿产清单上的大多数品种地域分布集中度都极高，例如镓、镁、铌、钨、精炼锑、钴的“产量第一名”国家生产占比分别为 99%、95%、91%、83%、77%、76%，理论上它们所面临的供应链风险最高。

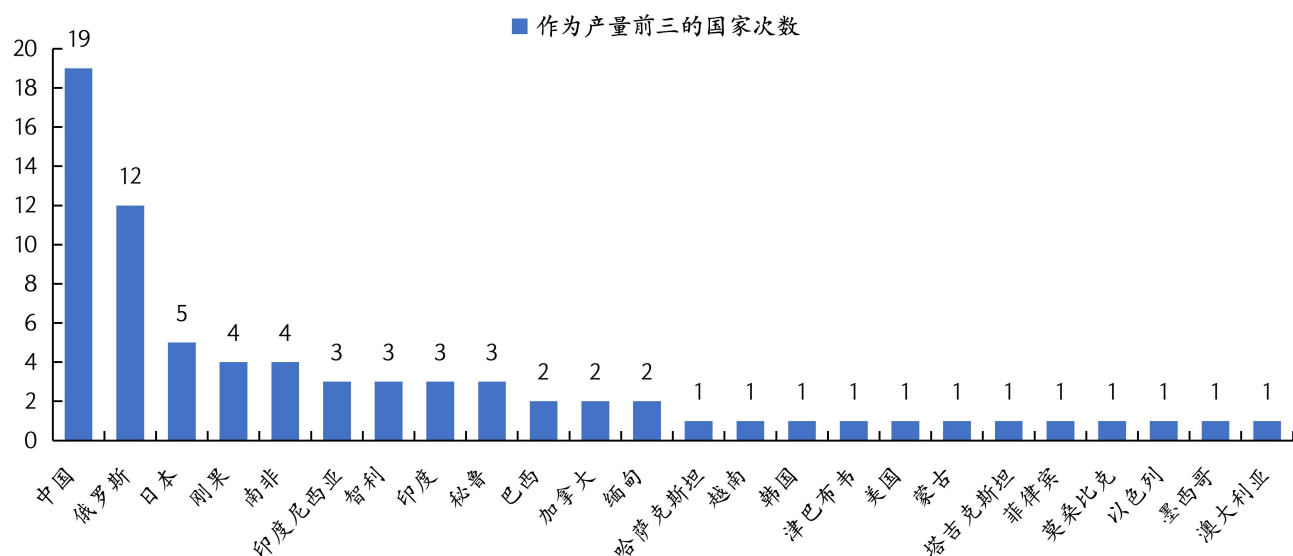
经合组织（OECD）在其 2025 年《工业原材料出口限制清单》⁶中也有汇总：2023 年，近 94% 的新出口限制措施是由七个国家（中国、越南、布隆迪、俄罗斯、刚果、津巴布韦和老挝）实施的——这种高度集中性也凸显了少数新兴市场国家对全球原材料供给的巨大影响力。

图表 5：主要关键矿产的全球地域分布集中度（HHI 指数）



来源：USGS《2025 年矿产商品概要》，国金证券研究所

图表 6：作为主要关键战略矿产分布前三名的国家一览

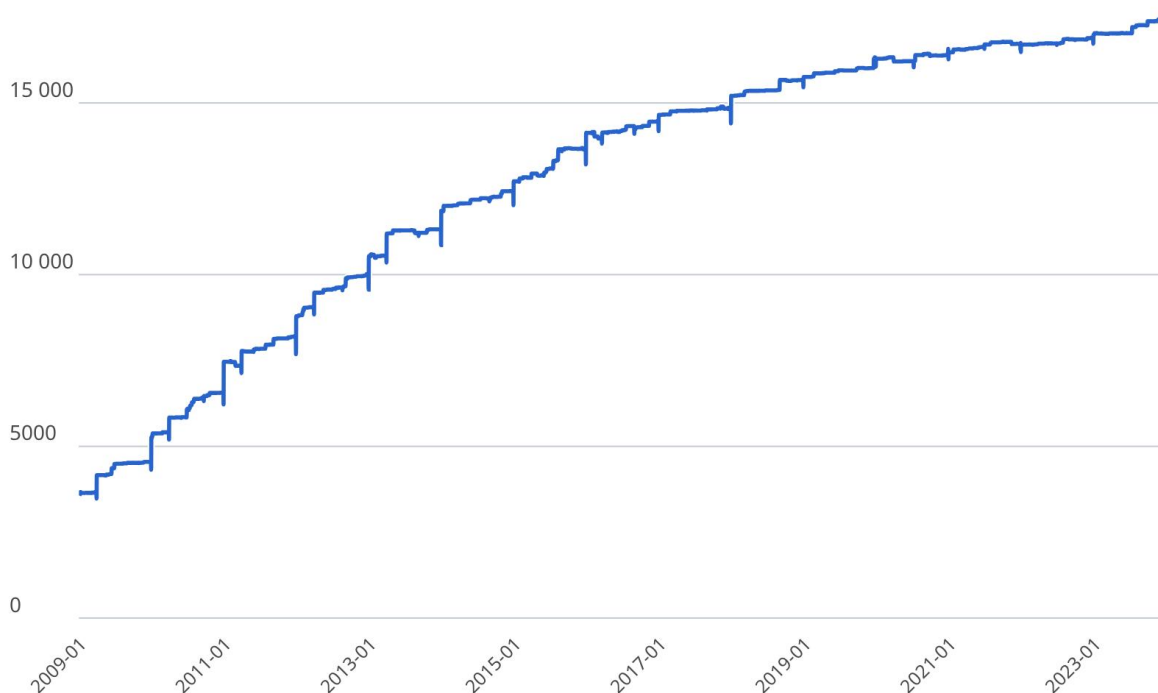




来源：USGS《2025 年矿产商品概要》，国金证券研究所

图表 7：截至 2023 年底，全球工业原材料的出口限制比 2009 年增加了五倍多，尤其在近两年加速，有 500 多种新的矿产品受到至少一项出口限制的影响

Exported raw material products subject to at least one export restriction measure



The count of all types of measures in place across all covered raw materials and all implementing countries taking into account the stock of measures in place at the beginning of the period, as well as new additions and eliminations.

Source: OECD (2025), [OECD Inventory on Export Restrictions on Industrial Raw Materials](#)

来源：OECD，国金证券研究所

战略性增加资源出口管制对于具有全球竞争力的大国和资源密集型的小国都有举足轻重的意义。由于全球主要战略金属矿产分布和精炼能力高度集中，对于服务业主导、资源并不丰富的大型经济体，若上游矿产出现运营中断或出口管制，下游本国的需求行业将面临巨大实质性风险，挑战本国经济与政治的耐受力。因此，诸如英、法、德等资源对外依赖度较高的欧洲发达经济体近年来扩大财政补贴，增加对本国资源矿产的勘探，试图减少资源“卡脖子”的压力。

对于部分拥有稀有矿产的新兴市场小国，全球战略囤矿的背景反倒赋予了他们历史性的机遇。例如，全球约 56% 的钴储量位于刚果（金），该国开采的钴占全球钴市场份额的 54%，而该国的采掘业贡献了政府 46% 的财政收入和 99% 的出口额⁷。资源品的牛市赋予了该国政府宝贵机遇，通过主动出台钴出口禁令，推高市场价格帮助财政增收，同时向外延伸产业链，在地缘格局中争取更大的话语权，全球主要的镍矿生产国印度尼西亚也是如此。此番情景与 70 年代后期美苏冷战时限制关键矿产出口、人为制造供应链压力十分相似。

⁷ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420724005166#bib17>


图表 8: 近期部分国家对本土矿产资源出口限制和对外依赖度出台了相关政策

时间	国家与地区	具体措施
2025 年 2 月	中国	对钨、锑、铋、铟、钼等关键矿产实施出口管制。
2025 年 10 月	中国	收紧稀土出口及相关加工技术的管控，维护国家安全。
2025 年 4 月	美国	针对关键矿产清单上的商品，启动“232 调查”。
2023 年 4 月	日本	日本金属与能源安全组织设立基金，从相关预算中拨出 1058 亿日元补贴锂、锰、镍、钴、石墨、稀土的开采和提炼。
2025 年 11 月	英国	针对英国关键矿产战略中的商品设定明确的“反垄断”阈值：单一关键矿产的单一进口国家依赖度不得超过 60%；并设立 5000 万英镑的初始专项资金用于支持初级勘探、技术研发和建立供应链网络。
2025 年 2 月	法国	法国地质调查局牵头启动一项为期 5 年、初始资金 5300 万欧元的矿产资源调查，识别出法国最有可能存在深部矿产的区域，编制矿产资源潜力图。
2025 年 8 月	德国	德国和加拿大宣布将加强关键原材料开采合作。
2026 年 1 月	德国	德国与印度签署 19 项开创性协议建立了新的联盟关系，在关键矿产领域，计划探索在印度、德国和第三国的勘探、研发、加工和回收以及关键矿产资产收购和开发方面的机会。
2025 年 2 月	刚果（金）	暂停钴出口，但于 2025 年 12 月恢复。

来源：中国地质调查局，路透社，环球时报，界面新闻，北京市商务局等，国金证券研究所

从需求侧来看，关键矿产中的铝、石墨、钴、钨、钛等都是国防工业的必须材料。例如，铜是维系武器装备生命线的必需品。在弹药制造方面，黄铜弹壳能完美平衡延展性和强度，直接决定武器的射击精度、可靠性和使用寿命；在高端航空航天领域，高强度的铜合金被用于制造战斗机的发动机散热导管；在海军装备领域，耐海水腐蚀的铜合金是舰船螺旋桨、阀门等关键部件的核心材料；在电子战领域，高纯度的无氧铜是确保雷达、制导系统信号高速、低损耗传输的基础。

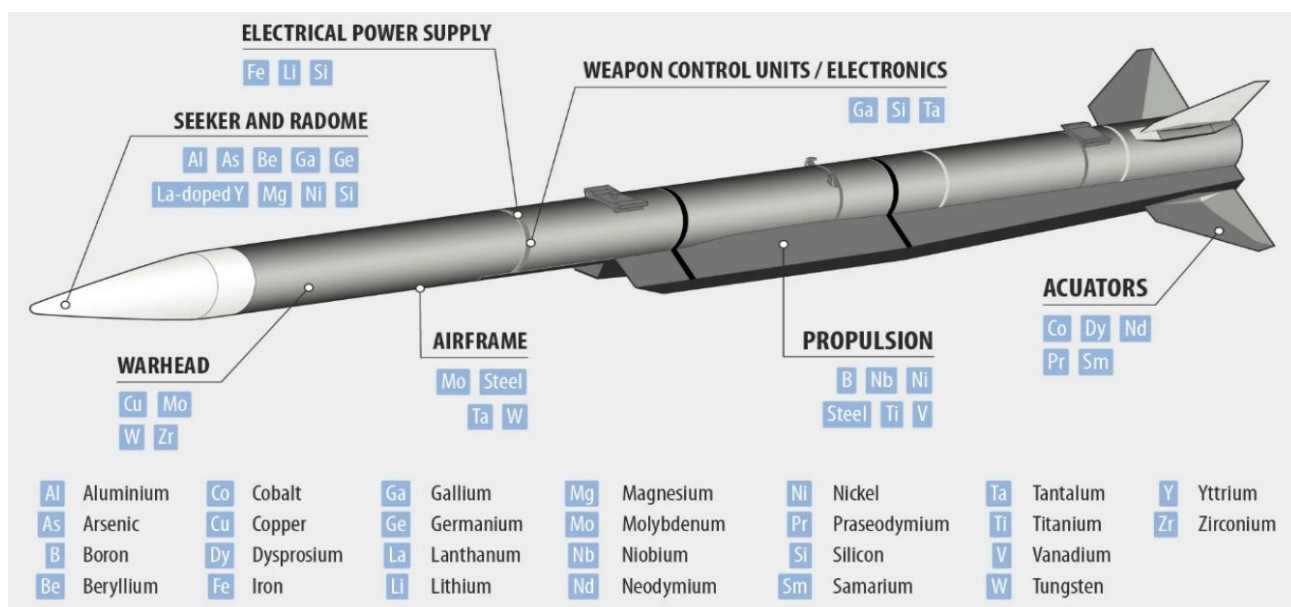
铝是制造轻巧而坚固的军用飞机和导弹的关键材料。通过向纯铝中添加少量合金元素并热处理后，制成轻质高强度结构材料铝合金，其具备优异的力学与抗腐蚀性能，是航空工业中应用最广泛的有色金属，支撑飞机、火箭等装备的性能与效率。

石墨因其高强度和热稳定性，对主战坦克和轻型护卫舰的生产至关重要。此外，石墨在建造潜艇艇体和其他结构部件中也有使用，能够显著降低声学特征，增强隐身能力。钴是另一种关键材料，是制造喷气发动机、导弹和潜艇所用超合金的必需材料，这些超合金能够承受极端温度。

钛合金是以钛为基、添加多种元素构成的轻质高强耐蚀合金，其用量是衡量飞机先进程度的关键指标。在航空发动机冷端部件、航天火箭发动机与导弹结构、以及舰船耐压壳体与螺旋桨等关键装备中，钛合金均发挥着不可替代的作用。钨及其合金凭借其极高的熔点、密度和优异的高温稳定性与机械性能，主要应用于以穿甲弹芯为代表的动能武器、导弹航天发动机耐高温部件以及兼具攻击与防护功能的先进装甲系统。镍、铁、钴制成的高温合金，能在 600℃ 以上高温环境中长期稳定工作，兼具优异高温强度、抗氧化与抗腐蚀能力的先进材料，是航空航天发动机热端部件及舰船动力装置的核心保障。



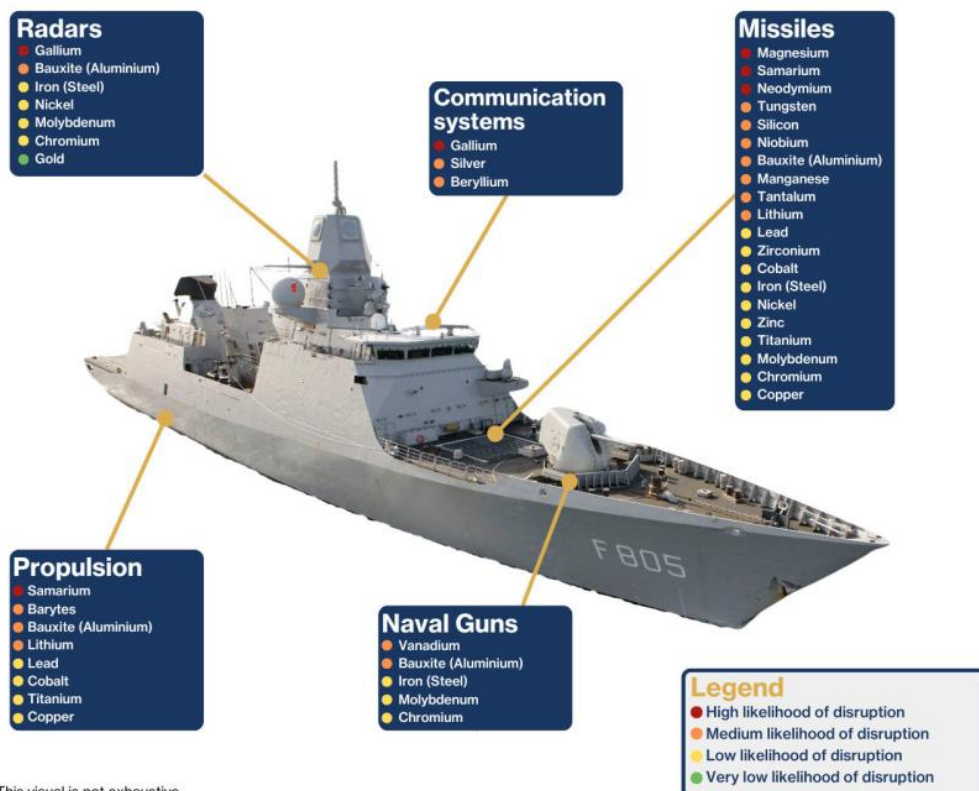
图表 9: 现代化导弹的主要原材料构成



来源: 国际战略研究所 (IISS), 国金证券研究所

注: 导引头与雷达罩依赖砷、镓、铜和钇等多种元素; 机身采用钼、钨增强的合金; 推进系统使用镍、钛、钒构成的高温材料; 战斗部包含铜、钨等高密度金属; 驱动飞控的作动器则需要钴、钕、镨等稀土永磁材料。

图表 10: 现代化战舰的主要原材料构成



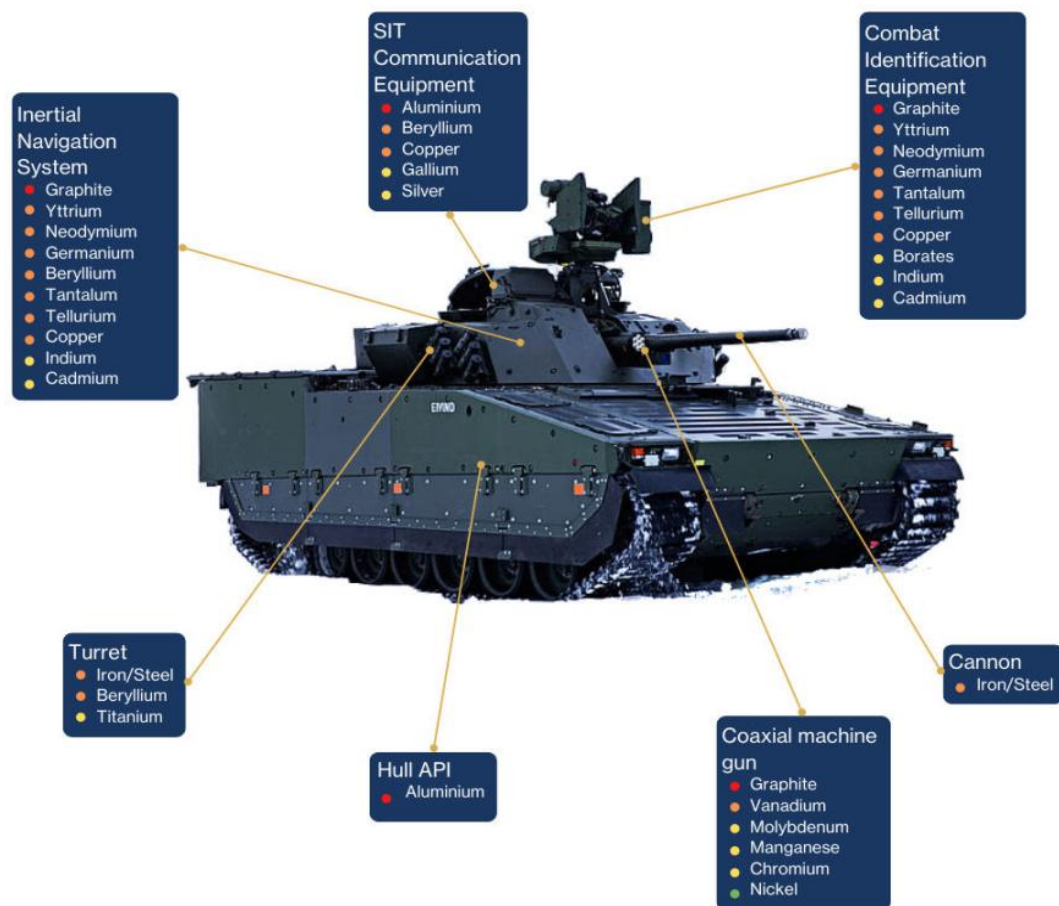
Note: This visual is not exhaustive.

来源: 海牙战略研究中心 (HCSS), 国金证券研究所

注: 探测雷达由镓与铝制成; 指挥通信系统依赖银和铍; 导弹武器系统需要钐、钕、钨、钽、锂、钴等元素; 推进动力依靠钛、钨合金; 舰炮使用经钒、钨强化的特种钢材。



图表 11: 现代化坦克的主要原材料构成



来源: 海牙战略研究中心 (HCSS), 国金证券研究所

注: 坦克通信设备由铝、镓和银组成; 战斗识别与惯性导航系统依赖钇、铈等稀土元素; 炮塔由铁、钛与铍组合而成; 车身装甲由铝合金制成; 同轴机枪与主炮由钒、钼、锰构成的特种合金钢材制成。



整体而言，结合供给端集中度脆弱性和需求端国防战略需求，我们将各金属矿产的“地缘含金量”统计于下表，这或是未来观察地缘博弈温度的一个前瞻指标。

图表 12：各金属矿产的“地缘含金量”排名

需求侧							
铝	铬	石墨	铁/钢	锂	锰	铍	镉
钴	铜	铀	铅	钽	镍	钨	钛
钨	钒	钼	硼酸盐	锆	钨	钨	铌
钐	银	碲	钇	锆	镉	镓	金
铂	锗	硒	钍	锌	铜	金属硅	
供给侧							
镓	金属镁	铌	钨	精炼碲	钴	钒	铀
铂	海绵钛	稀土	生铁	氟化钙	锑	镍	冶炼铝
镁化合物	钡	粗钢	钨	精炼铜	钛矿物	锌	锡
矿山铜							

来源：USGS，NATO，国金证券研究所

注：方块颜色由深至浅，代表该品种在需求侧/供给侧面临的风险程度。

在全球秩序重构、大国博弈加剧的当下，各国已明确将战略自主与安全置于优先位置，出台关键矿产清单、扩大战略储备、加强出口管制等手段，保障能源、粮食、关键矿产等核心资源的供应链安全，这种基于国家安全的增量需求正在成为影响大宗商品价格的第二个关键变量。

而冷战时期战略金属价格的波动历史告诉我们，国家安全战略驱动的需求可超越产业周期，叠加供给端的出口限制、地缘冲突导致的供应链风险，催生出大宗商品的史诗级行情。当前全球主要经济体关键矿产的供给集中度高、部分国家对外依赖度深，无论是资源出口国的管制行为，还是资源进口国的自主保障举措，都进一步提升了相关大宗商品的“安全溢价”，国防工业对铝、铜、钨、钛等关键矿产的刚性需求，更强化了这类品种在地缘博弈中的战略价值。

风险提示

- 1) 全球秩序和地缘局势存在不确定性，将影响各国囤货需求变化的斜率；
- 2) 历史数据可得性有限。



特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-86695353

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究